

半导体领域大模型基座项目承揽合同

合同编号:【CXJTPUR2401141】

甲方(委托方):【长鑫科技集团股份有限公司】

乙方(受托方):【南京集成电路设计自动化技术创新中心】

为保护甲乙双方的合法权益,明确双方的权利义务和责任,就乙方承接甲方【半导体领域大模型基座采购】项目事宜,甲、乙双方经协商一致,在安徽省合肥市蜀山区签订本合同。

1. 项目概况

1.1 项目名称:【半导体领域大模型基座采购】。

1.2 项目范围/内容/目的:【半导体领域大模型基座采购】,详见附件 1《工作说明书》(“SOW”)。

1.3 委托方式:【由乙方按照本合同及 SOW 约定在约定期限内完成全部任务,由甲方对最终交付成果进行验收】。

2. 项目工期及计划

2.1 工期:【2024/12/24-2026/11/30】。

2.2 项目计划及里程碑:【详见 SOW】。

2.3 甲方有权根据实际需求和项目进展予以调整上述工期以及项目计划。

3. 项目管理及变更

3.1 项目经理:

(1)甲方:【郭健】:其权限为【项目对接、按程序签署项目文件、项目验收】等,但无权代表甲方代收合同价款/赔偿款,无权自行中止/终止/解除合同,无权免除或减轻对方责任,或自行实施放弃甲方利益的行为。

(2)乙方:【徐宁】:其权限为【有权代表乙方行使本合同项下的全部权利,是本合同执行的总对接人】。其签署文件、回复邮件等行为均视为乙方的真实意思表示。

3.2 项目变更:【项目执行过程中,甲方有权根据自身实际需求对蓝图/设计/实施等技术文件内容进行变更,如增减功能需求等;所有的变更均需经双方项目经理签字同意;如涉及费用变更,双方需签署补充协议予以明确】,具体变更程序详见附件 1《工作说明书》之“项目变更管理”相关内容(如有)。

3.3 其他项目管理内容详见附件 1《工作说明书》。

4. 交付与验收

4.1 乙方应在约定期限内按计划完成相应任务,满足验收条件后提请甲方验收。

4.2 验收程序/步骤:【详见附件 1《工作说明书》】。

4.3 验收方法及标准:【详见附件 1《工作说明书》】。

4.4 其他项目交付物应按附件 1 要求一并交付至甲方并经甲方审核确认。

5. 费用结算

5.1 该项目包干总价为人民币 _____ (元)(含税),大写:人民币贰佰伍拾玖万伍仟元整,未税金额为人民币 _____ 元,大写:人民币贰佰贰拾玖万陆仟

肆佰陆拾元壹角捌分,费用明细详见附件 2《费用清单》。乙方报价已包括软件许可、项目实施人力、项目管理、人员交通食宿、人员加班、培训、技术支持、质保运维、保险、利润、税费等全部费用,未经甲方书面同意,乙方不得加收任何其他费用。

5.2 支付方式: 银行转账。

5.3 付款期限:

项目经甲方终验合格后且甲方收到等额发票后【60】天内向乙方支付项目总金额的【100】%,即人民币 元。

5.4 发票: 乙方应在甲方支付任何款项前,收到甲方开票通知之日起七个工作日内,向甲方开具等额增值税专用发票,发票内容按照合同明细开具。若因乙方延迟提交发票,甲方有权延期付款且不承担任何违约责任。因乙方开具发票不及时、发票票面信息有误或其他原因导致甲方无法及时认证和抵扣的,或者因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的,乙方均需依法向甲方重新开具发票,并向甲方承担赔偿责任,赔偿范围包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其他相关损失。如遇国家重大税制改革时,双方应按照不含税价格不变的原则处理。

5.5 甲方保留其在本合同项下,将其应付给乙方任何款项,与乙方本合同项下应付给甲方的任何款项进行抵销、扣除或扣留的权利。

6. 甲方权利义务

6.1 甲方应按照合同约定及时支付项目款项。

6.2 甲方应向乙方提供项目所需的办公环境、通讯网络、背景资料等资源,提供必要的协助以更好地推进项目。

6.3 甲方保证设备系统按时到位,协调测试数据、用户和接口资源对接等。

6.4 甲方安排专人/项目组与乙方对接,全程接收乙方人员/项目组的反馈并监督乙方工作。

6.5 其他详见附件 1《工作说明书》中约定的甲方权利义务。

7. 乙方权利义务

7.1 乙方应负责【需求调研、蓝图及方案设计、产品选型与供应、项目管理、软件开发、组织测试和验收、培训以及知识转移、质保运维以及其他甲方指定的服务】,并按照约定在规定期限内完成项目任务、交付合格成果及全部资料。

7.2 乙方保证其交付的成果应符合甲方的功能需求以及满足其他非功能性要求(如安全性、兼容性、扩展性、合规性等),满足甲方的使用目的和规划需求。乙方保证交付的项目不存在任何病毒、木马或后门、恶意代码等。

7.3 乙方保证充分完成项目所包含的所有工作(约定由甲方执行的除外),并整改试运行期间发现的问题,确保本项目功能正常、运行稳定、安全可靠。

7.4 乙方应按甲方要求将所有与项目有关的、以任何形式载有的技术资料、数据或程序/源代码(包括其电子文档)以及项目说明文件、使用手册、规范文件等资料完整地交给甲方,不得有任何缺漏。

7.5 乙方保证对其本合同项下提供的软件及服务 etc 享有合法的权利,未侵犯任何第三方的权利,不存在任何权利瑕疵,且不得涉及本项目软件清单以外的其它软件许可或组件。乙方保证甲方取得该项目所用原型软件的永久许可(源代码交付)、备份以及修改权利。

7.6 乙方进入甲方厂区,应遵守甲方的管理规定,否则甲方有权要求乙方更换违规服务人员。若乙方人员造成甲方或第三方人身损害、财产损失的,由乙方负责处理,与甲方无关。

- 7.7 乙方应保证合法合规用工, 如为其工作人员投保社会保险、商业保险; 按时支付员工工资、福利; 安排换班, 保证其员工工作时间符合法律规定。
- 7.8 乙方保证因其工作人员而产生的任何劳动争议或经济纠纷与甲方无关。乙方理解本合同非劳务派遣协议, 甲方与乙方不存在任何劳务派遣关系。
- 7.9 乙方提供 Chip-Expert 70B 底座大模型一次性授权, 授权期限为【永久】, 维保期为 2 年。乙方应按照甲方要求的时间及方式提供给甲方; 如有相关技术文件、软件授权许可文件及其他合法性证明等资源, 乙方应一并按照甲方要求全部提供至甲方。
- 7.10 若因授权大模型版本、性能、数量、许可期限等不符合合同约定或授权许可文件不合格等乙方因素导致未通过甲方验收的, 乙方应于甲方指定期限内重新提供合格产品及授权许可文件, 同时乙方应承担相应的逾期交付违约责任。
- 7.11 乙方应保证其具有软件原厂或版权人的合法授权以履行本合同项下的义务, 且将在许可期限内保持持续有效授权。
- 7.12 乙方应保证 Chip-Expert 70B 底座大模型在许可期限内享有软件原厂或版权人在中国的标准服务。若乙方为原厂代理或经销商, 软件原厂未及时提供相应服务的, 乙方应为甲方提供售后技术支持服务和软件维护服务。前述维护服务需求无法得到及时解决的, 每逾期一日, 乙方应向甲方支付本合同总金额 0.5% 的违约金; 逾期达 7 天的, 且甲方有权选择采购替代产品/替代服务或解除本合同, 乙方应返还甲方无法正常使用以及尚未使用期间的授权费、承担由此产生的全部费用。若因此给甲方造成其他损失的, 乙方还应赔偿甲方的全部损失。
- 7.13 其他参见附件 1《工作说明书》、附件 2《费用清单》中约定的乙方权利义务。

8. 知识产权

- 8.1 针对本合同项目的所有方案以及全新开发/定制开发的程序, 相应知识产权归属甲方所有, 乙方应向甲方交付包括全新开发/定制开发部分的源代码、程序、文件、文档等在内的全部技术成果及资料。在未经甲方书面允许的情况下, 乙方不得以任何方式将项目方案、定制软件产品、文档及或软件的任何数据或程序向甲方以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。乙方不得将在按甲方提供的工程业务规范、标准和要求开发相关软件产品的过程中获悉的任何技术文档、相关的技术规范或技术标准向甲方以外的任何第三方明示或暗示地披露、提供或以任何方式加以利用。如因乙方违反或不履行本条规定而直接或间接地使任何第三方使用了与本合同中的按甲方提供的工程业务规范开发的软件产品或技术规范、标准、流程的, 则乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
- 8.2 乙方声明并保证, 其交付的所有产品(包含任何硬件或程序、算法等软件)以及开发实施行为/所用工具均不存在侵犯、盗用或以其他方式未经授权使用第三方的任何知识产权的情况, 且交付的产品没有侵犯第三方的任何知识产权, 不存在任何与知识产权有关的尚未解决的索赔、主张或未决诉讼。否则, 乙方应按照甲方要求积极采取以下补救措施并承担全部费用, 且需要赔偿甲方因此遭受的全部损失。
- (1) 免费使甲方重新获得合法使用合同产品的权利;
 - (2) 在甲方要求的合理期限内对合同产品进行修改或更换使其满足合同的相关规定, 以使甲方继续合法、不受限制地使用合同产品。
 - (3) 若合同产品有其他同型同质的替代物可供使用, 则经甲方同意, 乙方亦可收回合同设备和/或软件及技术文件, 并将相应合同价款返还给甲方。但对甲方购买上述替代物而支出的高于本合同同等设备或和/或软件合同价款的部分, 乙方应予以承担。

(4)若完全不可能继续使用合同产品的,则甲方有权要求解除合同并要求乙方退还已支付的价款。

8.3 乙方知悉甲方为集团公司,并同意甲方现在或将来的子公司、分公司、控股公司等关联公司,均有权在甲方同意的前提下与甲方以共享的方式使用乙方提供该项目成果以及内含的产品和许可,乙方保证甲方关联公司不会因此而产生任何侵权行为,且无需再向乙方支付任何费用。就本协议而言,“关联公司”系指任何直接或间接被一方控制、与该方受共同控制、或者控制该方的任何法律实体;“控制”指通过合同安排或其他方式直接或间接拥有至少百分之五十(50%)的投票权的公司股票、股权或其它证券或直接或间接的拥有选举或委派董事会多数董事,或指示公司管理部门的权力。

9. 质保及运维

9.1 除双方另有约定的采购分项外,项目整体质保期为【2】年,自甲方终验合格之日起算。如乙方原因导致系统在质保期内无法正常使用,质保期应相应延长。

9.2 质保期内,乙方提供免费技术支持。系统平台运行出现异常,乙方接到维护通知后,应在甲方要求期限及时解决,具体要求详见附件1《工作说明书》中相关内容。

9.3 质保期内,乙方负责免费对甲方人员进行技术培训、技术支持,对系统进行健康度检查等。

9.4 质保期内,乙方免费提供软件升级、测试和版本更新服务。

9.5 在质保期外或质保范围外,如本项目出现问题,乙方仍应视甲方需求提供维保服务,费用由双方另行协商确定。

9.6 每次维护结束后,乙方应将维护记录以书面文件、单据等形式发送给甲方并取得甲方代表签字认可。

9.7 质保期内,如乙方未及时履行相关义务的,每逾期【1】天,应按【项目费用金额 0.5%】的标准向甲方支付违约金;如逾期【3】天未履行质保义务的,或提供的服务不符合本合同约定且经两次修改后仍不能达到验收合格标准的,甲方可自行或聘请第三方提供替代服务,由此产生的一切费用均由乙方承担,且甲方有权视乙方违约情节严重程度选择解除本合同,乙方应退还甲方的全部已付款项并赔偿甲方的全部损失。

10. 违约责任

10.1 若甲方逾期付款,乙方应书面通知甲方付款,若甲方收到乙方书面通知之日起 30 天内仍未付款的,甲方应在收到乙方书面通知后的第 31 天起至实际付款日止,以逾期付款金额为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的基础性的贷款参考利率(LPR),向乙方支付逾期付款违约金,违约金最高不得超过逾期未付金额的 5%。

10.2 因乙方原因导致项目各阶段/各节点逾期未通过甲方认可或验收的(包括蓝图/方案评审未通过、初验未通过和终验未通过等情形),乙方除应积极自费采取补救措施外,每逾期 1 天,乙方还应按【项目总金额 0.5%】的标准向甲方支付逾期履行违约金;且甲方有权按约定单方解除本合同,乙方除需要返还甲方已付款项(若有)并支付逾期履行违约金外,还应当赔偿甲方因此遭受的所有损失。

10.3 在项目实施过程中,如因乙供产品/程序或乙方人员行为等乙方原因造成甲方网络中断、运行故障(如系统瘫痪、崩溃、宕机等)、数据丢失等事件,乙方应自负费用进行恢复并赔偿甲方的全部损失。

10.4 乙方不得拒不履行或提前终止本合同,否则,应向甲方支付【相当于项目总金额 20%】的违约金,且甲方有权单方解除本合同并要求乙方赔偿甲方因其违约行为而产生的

全部损失。

10.5 乙方违反本合同任何其他约定的, 如经甲方通知后在约定或合理期限内仍未解决的, 应向甲方支付违约金, 如相关条款未对违约金数额进行明确, 则乙方应当支付的违约金为【项目总金额的 20%】, 同时甲方有权视情况严重程度行使单方解除权并要求乙方赔偿甲方因其违约行为而产生的全部损失。

10.6 任意一方因违约行为应赔偿对方的损失应包括因违约方违约行为所导致的守约方的实际损失以及守约方为应对索赔或诉讼事件所发生的包括调查费、鉴定费、交通费、司法诉讼费用(包括保全费、保全担保费、保全反担保费)和律师(代理)费用在内的费用和合理开支。

10.7 上述违约金、赔偿金和费用乙方应在收到甲方书面索赔通知后三十天内支付给甲方, 甲方亦有权直接从甲方支付给乙方的合同价款中扣除。

11. 不可抗力

11.1 任何一方由于因为战争、火灾、台风、洪水、地震等属于不可抗力的原因而不能履行合同时, 应立即以书面形式通知对方有关详细情况, 并尽合理的努力减少双方的损失。因其怠于采取相应措施致使损失扩大的, 不得就扩大的损失主张免责。

11.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力结束后 15 天内, 向另一方提交事故发生地的公证部门对不可抗力发生时间、持续时间及影响力的证明文件, 双方应积极协商有关协议继续履行或终止的有关事宜。

11.3 如不可抗力情形持续存在, 致甲方认为继续履行合同已无意义, 甲方有权终止本合同。如甲方已经付款, 乙方应在 5 天内将相应款项返还甲方。

11.4 如因乙方未对不可抗力采取合理有效的防范措施或怠于通知给甲方造成损失的, 应当向甲方支付相当于【项目总金额 20%】的违约金并赔偿甲方的所有损失。

12. 保密条款

12.1 双方在任何情况下均不得直接或间接复制、披露、宣传或以其他方式将以下信息公开: (a) 双方已订立本合同或建立供应关系的事实; (b) 双方以任何方式(包括书面、口头或其他载体)提供给或告知一方的文件、背景资料或其他信息; (c) 双方所有的商业秘密和其他尚未合法公开的各类信息。

12.2 除非取得甲方的事先书面同意, 否则乙方不应就第三方、公众或媒体就甲乙双方的任何沟通、商讨或谈判的进行或内容或其状态或签署的任何类型的合同或协议的内容及履行情况作出、或允许或促使他人作出、或诱使或协助任何其他人作出任何声明。除非取得甲方的事先书面同意, 否则乙方不应就任何第三方、公众或媒体披露或宣传涉及甲方的任何事项、消息或新闻; 未经甲方的事先书面许可, 乙方不得在任何类型的媒体或外部平台, 包括但不限于乙方官网、微信公众号等, 披露、使用或允许他人使用甲方或其任何关联方的名称。

12.3 具体的保密条款以双方另行签署的《保密协议》为准, 如果《保密协议》的期限在本合同终止前终止, 双方同意《保密协议》的期限自动延长至本合同的协议期限。

13. 合规

13.1 合规义务: 乙方承诺遵守所有应适用的法律法规、商业准则及甲方管理制度, 包括但不限于反腐败和反贿赂、反洗钱及反恐怖主义融资、招标投标程序及公平竞争、知识产权与商业秘密保护、网络与数据安全、个人信息保护、环境保护、安全及健康

等方面的相关规定,并且确认理解和承诺遵守甲方《合作伙伴合规承诺函》等各项合规要求。

13.2 反腐败和反贿赂:乙方承诺不会给予或承诺给予、收受甲方员工任何好处(包括但不限于现金或现金等价物、贵重礼品、旅行付费、娱乐活动),不会给予任何个人或单位任何好处以获取业务或相关便利,不会进行任何涉嫌商业贿赂的行为,也不会通过其任何行为导致甲方可能违反有关法规的要求。

13.3 防范利益冲突:乙方和乙方人员承诺已经披露与甲方存在关联关系,与甲方员工或其亲属存在特定关系,在同一项目中与其他投标主体存在关联等与本合同可能产生利益冲突的所有信息。对于未来可能存在或发生利益冲突的任何情形,包括可能导致甲方利益受损的商业关系、客观事实等,乙方承诺会在知道或应当知道时立即通知甲方。

13.4 下级供应商管理:如根据相关约定,乙方需选择下级供应商\分包商履行本合同项下义务时,乙方同意并承诺:1)就第三方的选择尽到特殊注意义务;2)主动向第三方宣导本合同项下的合规要求;3)如因该第三方实施了本合同约定的违规行为,经甲方查实的,乙方需承担相应责任。

13.5 配合审计:乙方同意配合甲方合理的审计、调查及问询,并承诺会根据甲方要求提供相应文件,以证明其行为符合本合同及《合作伙伴合规承诺函》约定的合规要求。

甲方将提前十(10)个工作日通知,自行或委托专业机构展开相关审计及调查。

13.6 投诉举报:乙方及其工作人员知悉甲方工作人员有任何涉及本合同所述不诚信行为的,乙方可通过如下途径向甲方投诉举报,甲方将积极处理并给予必要的回复。

投诉网站: www.cxmt.ethicspoint.com

举报邮箱: WhistleBlower@cxmt.com

13.7 违约责任:如乙方违反本合同项下相关合规义务或承诺的,甲方有权采取以下一项或多项措施:1)中止或终止与乙方相关的业务,而无需承担任何违约责任;2)将乙方及相关主体列入黑名单,并进行公示;3)起诉乙方及相关人员,涉嫌犯罪的移送司法机关;4)乙方应按照:a)截至违约行为被发现时止双方业务合作总金额(包括已支付和尚未支付的订单)的20%;或者b)乙方及其人员给予或承诺给予甲方员工不当利益的10倍,向甲方支付违约金。前述两者取其高,但不低于人民币伍拾万元(¥500,000.00)。违约金不足以弥补甲方损失的,乙方需对甲方损失予以赔偿。

14. 个人信息数据保护

14.1 乙方承诺按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规、监管要求和本合同约定处理个人信息和数据,不得超出约定的处理目的、处理方式等处理。

14.2 乙方陈述并保证,其向甲方提供的所有数据均有合法来源,真实有效,且其所提供的的数据均已根据相关法律法规要求获得了个人信息主体的事先授权同意(包括但不限于就敏感个人信息(如有)获得了个人信息主体的单独授权同意)。

14.3 乙方应当采取措施确保个人信息和数据处理活动符合法律法规、监管要求和合同约定,防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失;在发生或者可能发生个人信息泄露、毁损、丢失或其他数据安全事件的情况时,乙方应当立即采取补救措施,并配合甲方及相关部门进行调查处理。

14.4 甲方有权对乙方的个人信息保护和数据安全、个人信息和数据处理情况进行监督和检查。对于甲方检查发现乙方存在违反法律法规、监管要求的规定或者双方的约定处理个人信息和数据的,甲方有权要求乙方在一定期限内整改。如果乙方未按照要

求整改或整改未达到甲方的相关要求,甲方有权解除合同,且不承担赔偿责任。乙方对其违反法律法规、监管要求的规定或者双方的约定处理个人信息和数据的行为,应当自行承担一切民事、行政和刑事责任,如因此给个人信息主体、甲方或其他第三方造成任何损失的,乙方应当承担全部责任。

15. 出口管制

15.1 乙方将遵守所有适用的与经济制裁及出口管制相关的法律法规及命令。一旦违反,乙方同意赔偿甲方因乙方违反上述法律法规及命令可能产生的任何罚款、处罚、索赔、损失、损害、费用(包括法律费用)、开支和负债(包括潜在的违反出口管制或经济制裁的调查费用)。

15.2 乙方同时有义务书面通知甲方物项是否适用美国或其他相关国家、地区的出口管制法律法规,乙方还应在第一次交付前,尽快将此等贸易合规信息提供给甲方,包括但不限于物项的原产地、物项是否受到相关国家出口管制法律法规管辖,适用的出口管制分类号码(ECCN等)及出口许可证副本等(统称“贸易合规信息”)。

15.3 乙方同意甲方对物项的合规管理责任以其从乙方处取得的该物项的贸易合规信息及相应的法规要求为限。因此,乙方应及时通过甲方询问函系统填报甲方要求的前述信息。如乙方不予填写、超期不予填写、填写信息有误,甲方概不负责追讨此等信息及校验信息的真实性及有效性,相关法律责任及后果全部由乙方承担。由于乙方故意及过失导致甲方在物项入厂时无法确认物项出口管制状态的,甲方有权按照物项不受任何国家及地区的出口管制及限制进行后续的使用、处置,相关责任及风险由乙方自行承担。

15.4 如果在本合同或本合同项下任何订单生效后,由于适用于乙方的任何法律、法规(包括但不限于关于出口管制、制裁、贸易禁运方面的法律、法规)发生变化(包括但不限于现有法律、法规的解释、适用的变化或新的法律、法规的颁布)(以下称“法律变更”),乙方被强制性地禁止向甲方供应本合同或任何订单项下的全部或部分产品或服务,则乙方应在发生该等法律变更后立即书面通知甲方,并尽其最大努力立即采取必要的措施防止和减少对甲方造成任何损害和损失。甲方在收到乙方的书面通知后,有权书面通知乙方全部或部分解除本合同或相关订单。在甲方解除本合同或相关订单后,乙方应向甲方返还甲方在本合同或相关订单项下已经支付给乙方的所有款项,向甲方支付本合同或相关订单约定的违约金,并赔偿甲方因此而遭受的损失。

16. 通知与送达

16.1 本合同中规定的一方向另一方发出的所有通知均应通过【(1)当面递交;或(2)快递信函;或(3)电子邮件】方式送达。

16.2 通知应向如下地址及联络方式送达:

(1) 甲方: 邮寄地址【安徽省合肥市蜀山区长鑫存储科技有限公司东一门】; 电子邮件地址【elio.liu@cxmt.com】; 联系人及手机号:【16655100797】;

(2) 乙方: 邮寄地址【江苏省南京市浦口区泰山街道星火路南京软件园创智大厦 B4 01】; 电子邮件地址【zhangzhaoyang@nctieda.com】; 联系人及手机号:【张兆阳 17 625907128】。

16.3 双方联系人权限仅限于合同履行过程中的通知或联系,无权代表双方变更本合同内容,代收合同价款,免除或减轻对方责任等。

17. 提前终止与转让

17.1 甲方提前 30 天向乙方发送终止通知, 可无条件终止本合同的履行。乙方收到甲方终止合同的书面通知后, 应立即停止与本合同有关的工作, 完成项目全部资料(如项目过程文档、源代码等)交接并于合理期限内完成退场。甲乙双方可以协商本合同具体结算数额, 甲方除承担乙方为履行本合同义务实际产生的、必要合理的费用外, 还应当支付乙方已履行且已经甲方认可部分对应的项目费用。

17.2 未经甲方事先书面同意, 乙方不得将本合同项下的部分或全部权利义务转让于任何第三方。乙方在此明确同意, 甲方可以将其在本合同项下的任何权利和/或义务转让给其任何关联方; 但是, 在该等转让完成后, 甲方应当书面通知乙方。

18. 法律适用及争议解决

18.1 本合同产生的或与之有关的所有争议均应适用中华人民共和国法律(为免疑义, 仅为本合同之目的, 不包括中国香港、澳门和台湾地区法律)约束并按其解释, 而不参考冲突法规范。

18.2 因履行本合同产生的或与本合同有关的任何纠纷, 双方应当积极协商解决。协商不成的, 任何一方应向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

19. 环境安全卫生管理

19.1 乙方承诺按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规、监管要求、本合同及附件的要求, 履行安全生产、环境保护、职业卫生、消防安全等方面的法定及约定义务, 依法履职尽责, 如乙方的行为对甲方、第三方或外部环境造成损失或损害的, 乙方应承担全部赔偿责任。如乙方的行为导致相关监管部门对甲方的调查或处罚, 或引起任何第三方(包括社会公益组织等)对甲方的诉讼或索赔, 乙方应按照甲方的要求采取相应行动(包括发布致歉声明等)并赔偿或补偿由此给甲方造成的一切损失, 包括声誉损失等间接损失。

19.2 乙方承诺遵守甲方的环境安全卫生管理制度和要求, 如因乙方违反甲方管理制度及要求规定, 乙方承诺接受甲方依据管理制度及要求对乙方作出的相关处理结果。

19.3 具体的环境安全卫生管理条款以双方另行签署的《环境安全卫生管理协议》(如有)为准。

20. 效力及其他

20.1 双方确认本合同的条款体现双方本着诚信原则进行商业谈判的结果, 本合同项下的条款不构成任一方的标准条款。每一方均承认其已经审阅并理解本合同的条款且已经就其提出的关于本合同条款的任何疑问得到满意的解释。

20.2 本合同的任何条款的无效不影响本合同任何其他条款的效力。

20.3 本合同的附件以及在合同履行过程中双方签署的与本合同履行有关的【补充协议、变更文件、蓝图/设计/实施方案技术文件】等亦构成合同组成部分, 其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定, 原则上对于同一类合同文件, 以经甲方确认的最新版本为准。如果在不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、矛盾或不一致之处, 应以甲方澄清或说明为准, 甲方澄清或说明不应被视为变更。双方可就前述模糊、矛盾或不一致之处进行协商沟通, 乙方应尽力配合甲方。

20.4 乙方应配合甲方签署供应商管理文件(如适用), 包括《合作伙伴合规承诺函》、《企业社会责任承诺书》、《信息安全承诺书》、《环境安全卫生管理协议》等。

20.5 本合同一式贰份, 甲方执壹份, 乙方执壹份, 每份具有同等法律效力。经双方加盖公司公章或合同专用章后于【2024 年 12 月 24 日】生效。若实际签署日期晚于约定的生效日期, 双方确认本合同效力追溯至约定的生效日期。

附件 1: 《工作说明书》

附件 2: 《费用清单》

(以下无正文)

甲方: 【长鑫科技集团股份有限公司】(盖章)

授权代表(签字):

签字日期: 年 月 日



乙方: 【南京集成电路设计自动化技术创新中心】(盖章)

授权代表(签字):

签字日期: 年 月 日



徐宁

原图

附件 1: 《工作说明书》

目录

一、 项目概述	12
1.1 项目背景	12
1.2 项目目标	13
1.3 项目范围	14
二、 项目工作说明	15
2.1 项目整体需求	15
2.2 项目详细需求	16
2.2.1 基座模型接入需求	16
2.2.2 模型训练微调需求	16
2.2.3 技术培训需求	16
2.2.4 售后及维保服务要求	16
三、 项目实施要求	16
3.1 实施时间	16
3.2 项目实施团队要求	17
3.3 项目管理要求	18

3.3.1 项目进度管理 18

3.3.2 项目质量管理 19

3.4 项目主要交付件 19

四、 项目验收 21

4.1 交付验收 21

4.1.1 申请验收条件 21

4.1.2 验收方法 21

4.1.3 验收标准 22

4.1.4 验收结果 22

本实施工作说明书 (Statement Of Work, 以下简称 "SOW") 旨在界定实施服务明细条款。本工作说明书随主合同签署同时生效。本工作说明书定义了甲方和乙方在本项目中约定的具体实施范围、任务、资源计划、实施计划和交付项等内容,如与其他协议或约定存在差异,以本 SOW 为准。本 SOW 将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。

21. 项目概述

1.1 项目背景

大语言模型 (LLM) 在半导体领域的应用正在受到业界广泛的关注。利用生成式人工智能来辅助设计,辅助研发方面展现出巨大的潜力。高度专业领域的公司如何利用内部数据训练大型语言模型,以构建提高生产力的助手。这对于半导体设计这样的复杂工程来说是一个重要的第一步。NVIDIA 工程师创建了一个名为 ChipNeMo 的定制 LLM,该模型是根据公司的内部数据进行训练的,用于生成和优化软件,并辅助人类设计师。Cadence 已经推出了基于 LLM 的人工智能工具,用于加速数字设计、调试、验证、PCB 布局和多物理优化等流程。LLM 在甲方 DRAM 设计&制造过程中有巨大的应用潜力,发展适用于半导体领域,尤其是服务于甲方内部的大语言模型是当前 AI 技术在甲方落地的重要举措。

当前可用的开源大模型在半导体领域的知识储备不足,在甲方的特定任务下表现更是不佳,闭源大模型由于数据安全的原因均不可用。我们当前上线的 CXMT-GPT 大模型希望通过继续预训练得到半导体领域的行业大模型,其最大的问题是半导体领域数据的缺乏。另一方面,甲方内部的半导体语料以图文交错的多模态的形式呈现,如何更好的清洗半导体语料的数据是另外一个核心

的诉求。本项目希望通过和国内具备半导体领域的数据团队的公司合作,完成甲方内部针对 DRAM 领域的专有大模型。

1.2 项目目标

通过和乙方合作训练具有广泛的公共半导体领域知识、深入理解甲方 DRAM 设计制造相关技术的大语言模型,具备完成甲方特定研发任务的能力,同步完成对甲方的相关技术培训,在甲方内部完全私有化部署,支撑甲方大规模应用服务。乙方应:

1. 合作研发半导体领域多模态数据的清洗和结构化相关的工作:
 - a) 可扩展的公网数据收集方法,达成如下指标:
 - 可复现的运行的代码和脚本,必要的工程环境
 - b) 完备的多种信息格式自动化预处理流程,达成如下指标或交付物:
 - 可自动处理运行的代码和脚本,必要的工程环境
 - c) 预训练和有监督训练数据集制作说明书,达成如下指标或交付物:
 - 示例脚本或代码及技术文档,必要的工程环境
2. 乙方提供在其内部收集的大量半导体语料的数据集上完成微调的 70B 大模型的底座,需要支持中文,指导在甲方内部的数据集上完成基于 70B 的底座模型的二次预训练和指令微调,完成甲方 DRAM 领域大语言模型训练:
 - a) 可复现的训练流程,达成如下指标或交付物:
 - 训练代码和脚本,镜像环境,以及调参说明文档
 - 训练策略和相关技术文档
 - 可复现当前模型效果的训练流程

b) 微调前后的大预言模型底座, 达成如下指标或交付物:

➤ 支持中文的 70B 的大模型文件

3. 搭建稳定的模型部署服务:

a) 一键部署, 服务扩容等, 达成如下指标或交付物:

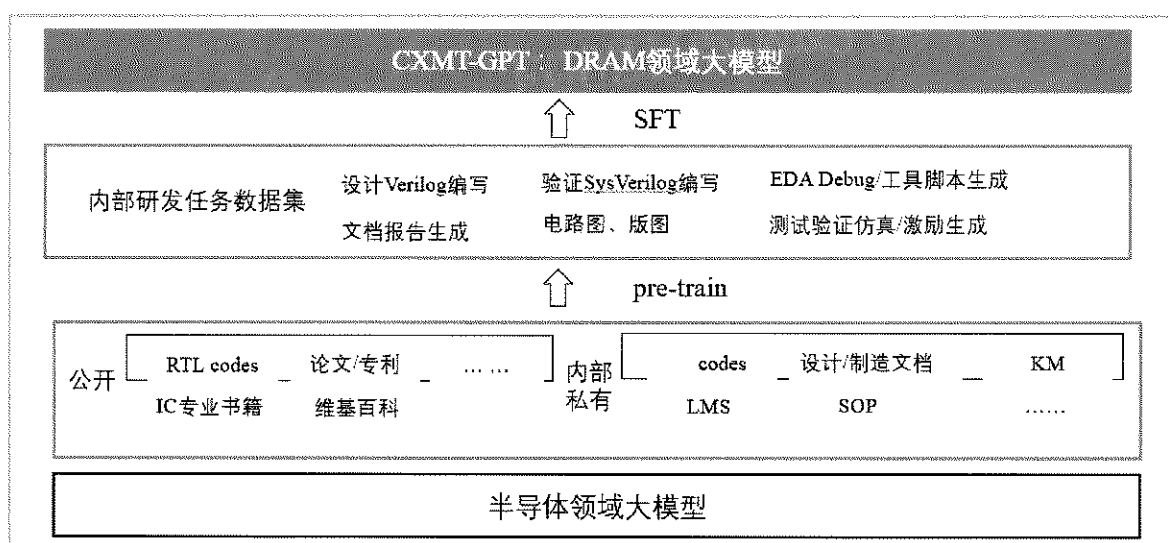
➤ 部署代码和脚本, 镜像环境, 以及详细的性能测试报告。

4. 达成知识转移:

a) 实现甲方团队能够自主应用适配微调后的大语言模型到内部应用平台, 包括算法横展、算法服务等内容;

b) 形成系统化的文档和培训资料, 方便后续进行算法及数据能力拓展。

构建 CXMT-GPT 的核心技术栈如下:



1.3 项目范围

甲方项目参与人: 主要由 CXMT-BT&IT-RDIT 部门参与, 微调后大语言模型

应用将面向甲方全公司。模型训练微调过程中会涉及到公司各部门数据。

22. 项目工作说明

2.1 项目整体需求

合作快速构建甲方领域大模型，建立甲方独立研发大模型的能力：

- 乙方提供模型源文件和部署的相关代码
- 乙方需要根据项目需要派相关技术人员驻场开发，提供技术培训，
交付源代码和技术文档
- 完成所有定制化开发与配置，继而对平台进行完备的测试以保证平台满足甲方所有需求

项目时间规划安排如下：

开发计划	交付物（类型、数量及形式）	交期
里程碑 1	接入乙方支持中文的 70B 半导体领域大模型底座	2024-12-31
里程碑 2	在甲方内部数据上完成第一个微调的大模型底座	2025-02-28
里程碑 3	第一个微调的大模型底座服务上线	2025-03-31
里程碑 4	打造半导体领域多模态数据的结构化工具能力	2025-06-30
里程碑 5	在甲方内部数据上完成第二个微调的大模型版本的服务	2025-09-30
里程碑 6	构建半导体领域多模态数据集达到 7B	2025-12-31
里程碑 7	在甲方内部数据上完成第三个微调的大模型版本的服务	2026-06-30
里程碑 8	构建半导体领域多模态数据集达到 10B	2026-11-30

2.2 项目详细需求

2.2.1 基座模型接入需求

乙方在大模型基座部署同时需依照甲方对已存在产品的基本信息,完善相关配置,确保大模型基座接入后,产品能够运行正常

2.2.2 模型训练微调需求

乙方在项目实施的过程中,需要辅助甲方构建半导体领域数据集,指导数据获取和数据结构化处理,完成基于甲方半导体数据集的基座大模型训练和微调,搭建大模型底座服务。

2.2.3 技术培训需求

乙方应制定技术培训计划,完成对甲方技术人员进行大模型数据获取、数据处理、模型训练的培训,保障甲方技术人员具备完成模型优化和更新迭代的能力。

2.2.4 售后及维保服务要求

乙方在质保期内提供免费维保服务,质保期为验收合格后1年,在质量保证期内,如果本协议项下大模型基座因乙方原因或不符合本协议要求导致无法正常使用,质保期将按照无法正常使用时间相应延长。质保期内,乙方需确保基座大模型运行效果正常、稳定,提供7*24小时技术支持服务。

23. 项目实施要求

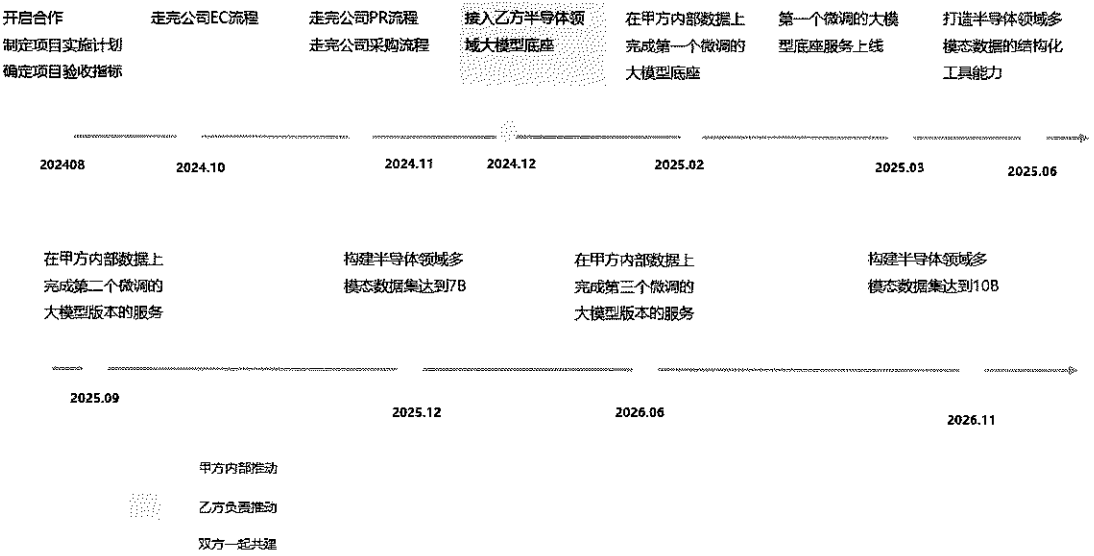
3.1 实施时间

1. 项目要求至2026年11月实施完成。其中,2024年12月完成接乙方半导体领域大模型底座,2025年3月在甲方内部数据上完成第一个微调的大模型

底座服务上线，2025 年 6 月完成打造半导体领域多模态数据的结构化工具能力，2025 年 9 月在甲方内部数据上完成第二个微调的大模型底座服务上线，2025 年 12 月构建半导体领域多模态数据集达到 7B，2026 年 6 月在甲方内部数据上完成第三个微调的大模型底座服务上线，2026 年 11 月构建半导体领域多模态数据集达到 10B。

3. 系统上线后需要试运行 2 个月，并完成试运行合格报告及项目验收；
4. 试运行阶段,乙方咨询专家需提供演练场景设计并协调资源为甲方提供系统实施演练，并完成演练评估与合格报告。

项目工作计划如下：



注：以上项目计划仅作为乙方参考制定人力资源计划，具体计划根据项目实际发生情况经甲方同意后可修改。

乙方需根据自身的产品体系和方法论，提供自身的项目各阶段详细实施计划，甲方有权审核并提出意见和建议，乙方应按照甲方的意见和建议进行修改。

3.2 项目实施团队要求

乙方需提供保证工期的项目实施计划及人力资源安排，以及项目实施人员

一览表.

项目实施团队包括但不限于:项目负责人、项目经理、业务专家顾问(内/外部)需求分析与产品设计人员、架构和系统设计人员、开发人员、测试人员、实施人员、运维人员等。乙方实施团队人员至少具备3年以上相关实施开发经验,项目经理至少具备5年以上项目实施管理经验。

乙方需明确驻场服务的团队人员。乙方驻场服务人员应具备软件开发的能力,在现场进行现场实施和维护保障。项目进入开发阶段后,为保障模型部署、模型调试、数据导入及流程配置现场需求,乙方需保证1-2人开发人员入厂驻场。

项目的开发和实施工作乙方不可以转包或委外执行。

3.3 项目管理要求

3.3.1 项目进度管理

项目进度管理应该遵循以下原则:

- 1) 乙方需根据工期目标,制定详细的项目建设进度计划。
- 2) 乙方需跟踪检查总体进度计划,制定阶段性工作计划,对可能发生的工程延误提出相应对策。
- 3) 乙方应定期召开项目例会、协调会议等,通报项目进展情况,提交进度报告,及时解决相关问题。
- 4) 乙方应建立项目变更流程,记录项目变更

3.3.2 项目质量管理

- 1) 双方项目经理应在项目计划中明确关键阶段的质量审查节点, 设置质量检查活动, 对每个阶段的交付的质量情况进行测量和改进, 并以甲方意见为准;
- 2) 项目所有的交付物(调研文档、蓝图文档、项目实施方案、概要设计方案、测试用例、测试报告、上线部署方案、运维方案等)应经过甲方项目组相关方(业务部门、IT 部门等)的评审通过并达成一致;
- 3) 乙方应在需求阶段根据系统分类分级管理规定进行定级, 并将相应级别的技术保障要求纳入需求中并经甲方认可, 对于不能实现的技术保障要求, 应向甲方说明原因并获甲方认可;
- 4) 乙方应对系统软件进行全面的功能测试(包括功能性需求和非功能性需求), 并提供详细测试报告;
- 5) 系统上线需要设计具体量化的试运行指标并经甲方认可, 作为正式上线的验证标准。
- 6) 实施过程中不能涉及本项目以外的其它软件或 License 的要求。

3.4 项目主要交付件

乙方需提供最新版本的、详尽的技术文档及相关材料(包括但不限于模型源文件、部署代码、配套工具及说明文档), 并提供相应的培训与说明服务, 以保证甲方可根据乙方提供的技术文档及相关资料自行进行本项目最终交付系统的管理、功能的更新及维护、与周边系统的集成、新功能的扩展等工作。

项目主要交付物作为验收的一部分, 不应迟于提交验收申请前 30 天, 需要在项目验收时一起交付, 从项目开始到系统部署完成应交付的关键交付物清单包

包括但不限于以下内容项:

表 实施交付物说明		
序号	交付物类别	交付物名称
1	模型	乙方内部半导体语料数据微调训练的 70B 大模型, 需要支持中文; 甲方内部半导体语料数据微调训练的 70B 大模型;
2	代码	数据处理和结构化源代码; 模型训练源代码; 模型微调源代码; 模型推理源代码; 模型部署源代码; 效果测试源代码;
3	数据	乙方和甲方共建的 10B 半导体领域多模态数据集
4	其他文档	整体项目实施计划; 模型训练推理技术文档;

		模型部署文档; 其他配套技术文档; 测试指标对比报告; 开放测试性能报告; 项目总结报告; 培训相关文档;
--	--	--

备注：以上文档清单，重点保证项目目标和里程碑关键交付件的交付，其余辅助交付件，经甲方确认同意可适当简化或删除。

24. 项目验收

4.1 功能验收

4.1.1 申请验收条件

乙方完成合同规定建设工作后，需根据甲方测试要求完成开发方内测，并提交测试结果及相关测试报告供甲方审核。

若乙方内测结果及测试报告经甲方审核通过，乙方可向甲方提交项目功能验收申请，并提交项目成果物《测试方案》、《功能验收方案》和《测试报告》等申请功能验收时应当提交的交付物。

乙方完成项目各阶段的交付件后，提供给甲方审核。

4.1.2 验收方法

功能验收由甲方组织，乙方需配合甲方对大模型底座进行功能验收，甲方根据验收情况形成《功能验收评审意见》

4.1.3 验收标准

- 1)、乙方在大模型底座的部署上,需要在甲方软硬环境下完成模型部署;
- 2)、乙方在大模型底座能力效果上,需要通过甲方专家的业务验证;
- 3)、乙方依据合同条款完成了项目合同、SOW、项目计划及相关变更文件约定的交付内容、并提交约定的项目成果物和相应的文档;
- 4)、大模型底座服务开发完成后,乙方需满足用户的测试要求,配合甲方对业务系统进行功能测试、UAT 测试,直到通过为止并通过甲方测试审核;
- 5)、乙方所有项目成果物需符合合同及补充合同约定的、文档编制成果物明确的功能需求、非功能需求、项目建设要求、交付成果要求,并通过了甲方的审核;
- 6)、乙方向甲方提交合同功能验收申请,并通过功能验收审核。

4.1.4 验收结果

若验收结果完全符合验收标准,则功能验收通过,双方将共同确认并签署甲方出具的《功能验收评审意见》。

若验收结果不完全符合验收标准,则功能验收未通过,双方需根据《功能验收评审意见》尽快整改至通过为止。除经双方确认并另有书面同意外,整改时限不得超过1个月。如果合同功能验收3次不通过,甲方有权提前终止协议,如功能验收时间节点延迟,甲方可根据迟延时间要求乙方退还已支付费用或支付违约金。

4.2 交付验收

4.2.1 申请验收条件

乙方解决了功能验收遗留问题并通过功能验收后,可向甲方提交交付验收

申请。同时提交申请交付验收时应当提交的项目建设成果物。

4.2.2 验收方式

交付验收由甲方组织,乙方需配合甲方对大模型底座进行交付验收,甲方根据验收情况形成《交付验收评审意见》

4.2.3 验收标准

1)、大模型底座需符合项目合同、SOW、项目计划及相关变更文件明确的所有功能需求、非功能需求、项目建设要求、交付成果要求,并达到预期效果,通过甲方审核;

2)、大模型底座需通过甲方的逐项测试审核,包括但不限于功能测试、UAT测试、安全测试;

3)、涉及二次开发的源代码、大模型底座训练、微调和推理的文档,能够全面、清晰、准确地覆盖甲方使用人员应当合理期待的内容;

4)、甲方有权选择在合同功能验收的基础上进行交付验收,重点针对合同功能验收时存在的问题的改进、业务试运行情况;

5)、乙方编制完成并提交在完成功能验收时应当提交的交付物;

4.2.4 验收结果

若验收结果完全符合验收标准,则交付验收通过,双方将共同确认并签署甲方出具的《交付验收评审意见》、《项目验收报告》。乙方需进一步提交项目建设的所有文档、二次开发的源代码等项目成果物,并经甲方审核确认。

若验收结果不完全符合验收标准,则交付验收未通过,双方需根据《交付验收评审意见》尽快整改至通过为止。除经双方确认并另有书面同意外,整改时限不得超过1个月。如果合同交付验收3次不通过,甲方有权提前终止协议;如交付验

收时间节点延迟, 甲方可根据迟延时间要求乙方退还已支付费用或支付违约金。

附件 2: 《费用清单》

附件 2: 《费用清单》									
合同编号: CXJTPUR2401141									
甲方名称: 北京中电软件园有限公司									
乙方名称: 北京中电软件园有限公司									
合同地址: 北京市海淀区中关村大街 1 号									
合同日期: 2024 年 1 月 14 日									
序号	产品名称	数量	单位	品牌/规格	单价/元	总价/元	备注	备注	备注
1	服务器	1	台	戴尔 R740	150000	150000	服务器		
2	存储设备	1	套	戴尔 P4418	100000	100000	存储设备		
3	网络设备	1	套	华为 S5700	50000	50000	网络设备		
4	软件许可	100	个	微软 Windows Server	1000	100000	软件许可		
合计						400000			
备注: 以上价格为含税价, 不含运费及安装调试费。									
合同条款 (Terms and conditions) 及说明:									
1. 本合同为框架协议, 具体实施以双方签订的订单为准。									
2. 乙方应在收到甲方订单后 5 个工作日内完成交付。									
3. 本合同有效期为 12 个月, 自 2024 年 1 月 14 日起至 2025 年 1 月 13 日止。									
4. 本合同未尽事宜, 双方可另行签订补充协议。									
5. 本合同一式两份, 甲乙双方各执一份。									